2. Egyszerű választás

Írja be az egyetlen megfelelő betűjelet a válaszok jobb oldalán található üres cellába!

1) Hány darab proton és hány darab elektron van egy PO_4^{3-} ionban?

A) 95 proton és 98 elektron
B) 47 proton és 50 elektron
C) 50 proton és 50 elektron
D) 95 proton és 92 elektron
E) 3 proton és 3 elektron

2) Hány darab atomot tartalmaz 2 mol O_3 molekula?

A) 3
B) 6
C) $6 \cdot 10^{23}$
D) $2 \cdot 6 \cdot 10^{23}$
E) $6 \cdot 6 \cdot 10^{23}$

3) Melyik állítás <u>nem igaz</u> a Daniell-elemre?

A) Az anódon kén-dioxid-gáz fejlődik.
B) Anódja cinklemez, amely $ZnSO_4$-oldatba merül.
C) A katódon redukció játszódik le.
D) A katódon a Cu^{2+}-ionok elektront vesznek fel.
E) A Daniell-elemben kémiai reakció révén elektromos áram termelődik.

4) Az alábbi esetekben a megadott savak és bázisok *azonos térfogatú és koncentrációjú* oldatát elegyítjük. Melyik állítás <u>nem igaz</u>?

A) Kénsav- és nátrium-hidroxid-oldat elegyítésekor savas kémhatású oldatot kapunk.
B) Ecetsav- és nátrium-hidroxid-oldat elegyítésekor a nátrium-hidroxid feleslegben marad.
C) Sósav és ammónia elegyítésekor ammónium-klorid oldatot kapunk.
D) Sósav és nátrium-hidroxid-oldat elegyítésekor a konyhasó vizes oldatát kapjuk.
E) Ecetsav- és kalcium-hidroxid-oldat elegyítésekor lúgos kémhatású oldatot kapunk.

5) Melyik állítás <u>nem igaz</u> a reakciósebességre, illetve katalizátorokra vonatkozó állítások közül?

A) A reakciósebesség nő, ha a reagáló anyagok koncentrációját növeljük.
B) A reakciósebesség nő, ha a hőmérsékletet növeljük.
C) Egyensúlyban az oda- és visszaalakulás reakciósebessége megegyezik.
D) A katalizátor nem befolyásolja a reakció sebességét, csak az aktiválási energiát csökkenti.
E) A katalizátort a reakció lejátszódása után változatlan formában nyerjük vissza.

6) Melyik állítás <u>nem igaz</u> a kovalens kötésre?

A) Elsőrendű kötés.
B) Az atomrácsban és a molekularácsban is ez a rácsösszetartó erő.
C) Az atomok között közös elektronpárral létrejövő kötés.
D) Két atom között kialakuló kötést egy, két vagy három kötő elektronpár is létrehozhat.
E) A datív kötés a kovalens kötés egy típusa.

7) Melyik állítás igaz?

A) Az oldatban az oldott anyag mindig nagyobb mennyiségben van jelen, mint az oldószer.
B) Vízben az atomrácsos vegyületek nagyon jól oldódnak.
C) A természetes felszín alatti vizek vezetik az elektromos áramot a bennük oldott ásványi sók miatt.
D) A telített oldatok koncentrációja csak az oldószertől és az oldott anyagtól függ, de független a hőmérséklettől és a nyomástól.
E) A dipólus molekulákból álló anyagok legjobban az apoláris oldószerekben oldódnak.

8) Nátrium reagáltatunk klórgázzal. Melyik állítás igaz?

A) A klóratom elektront ad le a nátriumatomnak.
B) A nátriumatom protont ad át a klóratomnak.
C) A nátrium oxidálja a klórt.
D) Ez egy Brönsted-féle sav-bázis reakció.
E) Az A, B, C, D állítások közül egyik sem igaz.

9) Melyik állítás nem igaz a kénre?

A) A kén sárga színű szilárd anyag.
B) Égésekor kellemetlen szagú, köhögésre ingerő gáz keletkezik.
C) Molekularácsban kristályosodik.
D) Magas hőmérsékleten oxidálja a vasat.
E) Vízben és szén-tetrakloridban egyaránt jól oldódik.

10) Melyik állítás igaz a szénhidrátokra?

A) Minden szénhidrát oldódik vízben.
B) Minden szénhidrát édes ízű.
C) Minden szénhidrát szilárd halmazállapotú szobahőmérsékleten és standard légköri nyomáson.
D) Minden szénhidrát adja az ezüsttükörpróbát.
E) A szőlőcukor, a nádcukor, a kaucsuk, a keményítő és a cellulóz is a szénhidrátok közé tartozik.

10 pont	